

SESIÓN 2

FÍSICA DE COHETES



EL EMPUJE Y LA PRESIÓN

EL RETO DE LA PRESIÓN

QUE ES LO QUE IMPULSA AL COHETE?

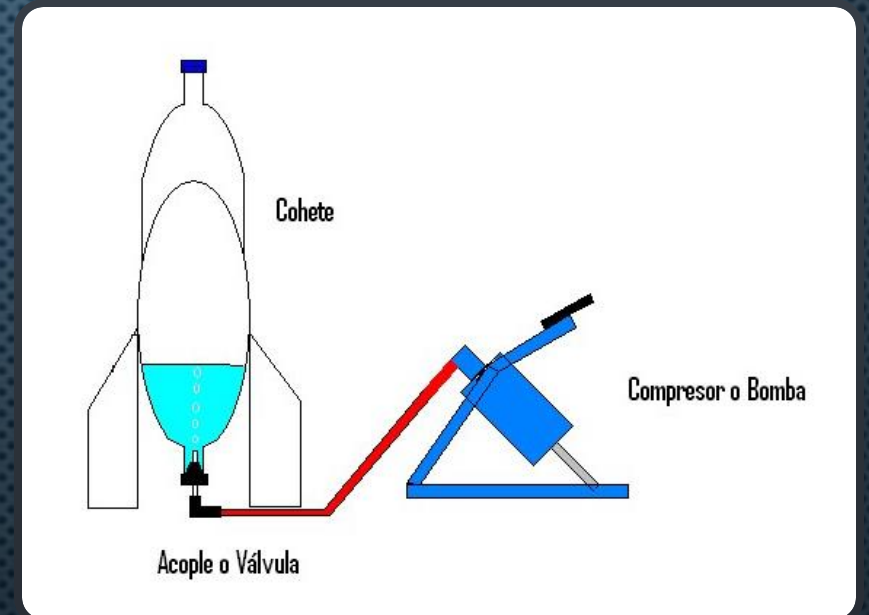
- SI PONEMOS UNA BOTELLA VACÍA Y UNA BOTELLA LLENA A $1/3$ DE SU CAPACIDAD CON AGUA, CUAL VOLARA MAS ALTO?

OBJETIVO DE HOY

- ENTENDER COMO LA ACUMULACIÓN DE AIRE A PRESIÓN DENTRO DEL TUVO DE PVC Y DENTRO DE LA BOTELLA GENERAN EL IMPULSO NECESARIO PARA VENCER A LA GRAVEDAD Y LA RESISTENCIA DEL AIRE

PRESIÓN Y PROPULSIÓN

- **EL LANZADOR DE PVC:** ESTE FUNCIONA COMO GUÍA DE LIBERACIÓN RÁPIDA MEDIANTE GATILLO.
- **PRESIÓN DE AIRE (PSI):** EL AIRE SE COMPRIME DENTRO DEL TANQUE DE PVC Y LA BOTELLA ALMACENANDO ENERGÍA POTENCIAL.
- **MASA DE EXPULSIÓN:** EL AGUA ACTÚA COMO FLUIDO DENSO EXPULSADO A ALTA VELOCIDAD PARA DAR U FUERTE IMPULSO INICIAL.



LABORATORIO DE LANZAMIENTO

- INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA
- MATERIALES: COHETE PER, LANZADOR DE TUBOS DE PVC
- ACCIÓN CARGAR EL COHETE DE AGUA Y BOMBLEAR EL AIRE HASTA 80 PSI

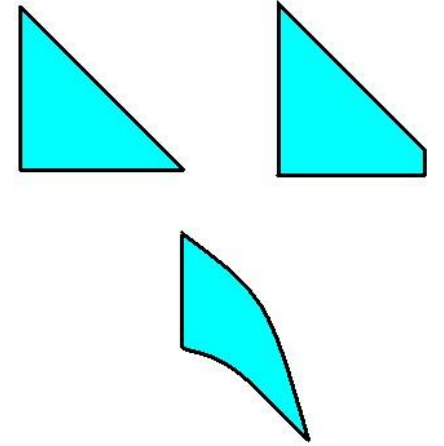
HALLAZGOS

- PROPORCIÓN OPTIMA: QUE CANTIDAD DE AGUA PERMITIÓ ALCANZAR LA MÁXIMA DISTANCIA SIN SOBRECARGAR EL PESO DEL COHETE?
- EFECTO DE LA PRESIÓN; COMO INFLUYO EL AUMENTO DE PSI EN LA VELOCIDAD DE SALIDA DE LOS TUBOS DE PVC?
- QUE ÁNGULO ES EL IDEAL PARA QUE EL COHETE LLEGUE LO MAS LEJOS POSIBLE?

CONSTRUCCIÓN DEL COHETE

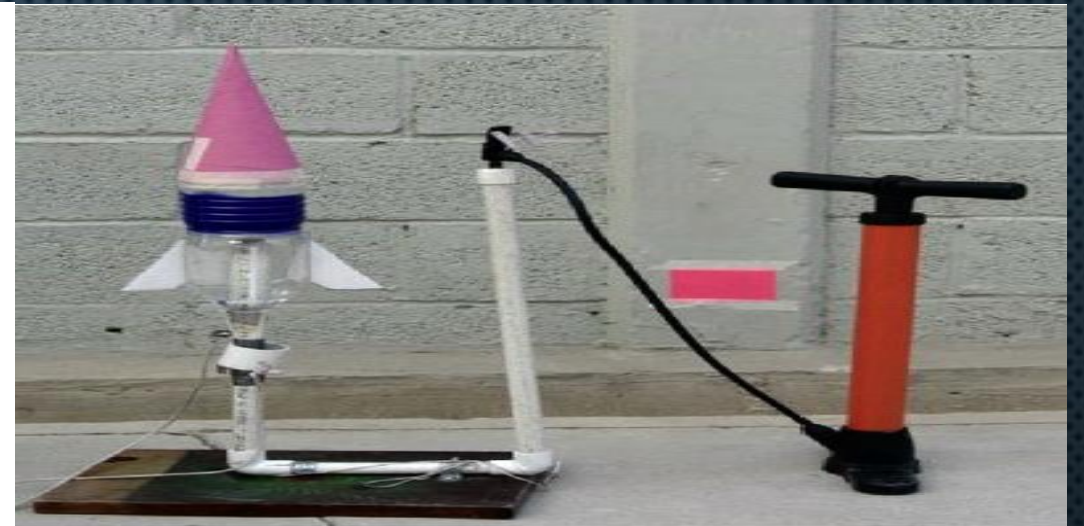
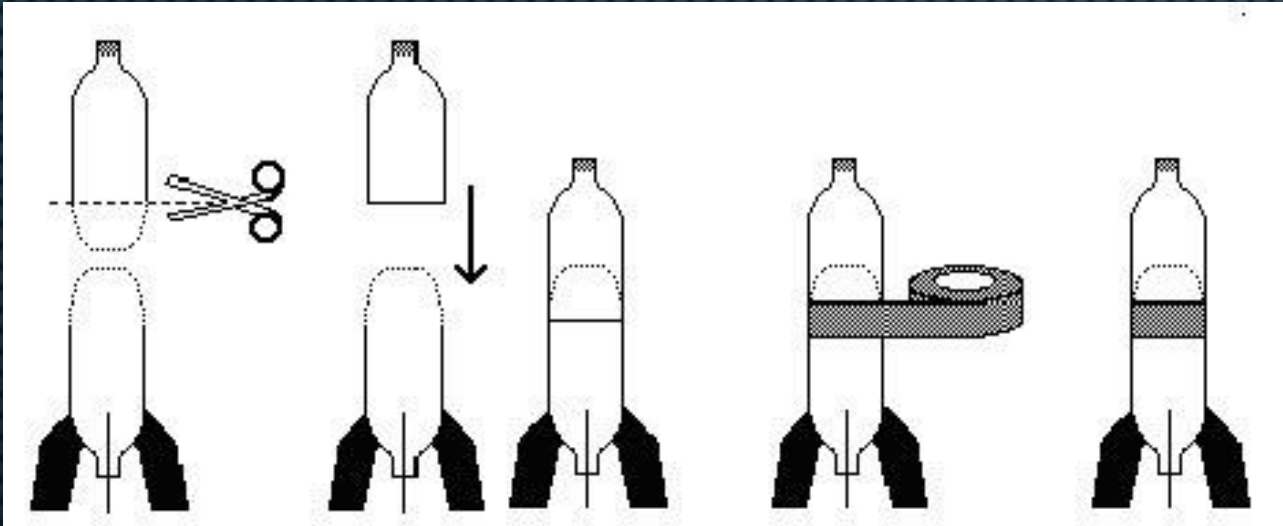
MATERIALES:

- 2 BOTELLAS DE REFRESCO DE 2 LITROS
- ALERONES
- TAPE
- AGUA



CONSTRUCCIÓN DEL COHETE

- CORTAR UNA DE LAS BOTELLAS A $\frac{2}{3}$
- PEGAR ESTA PARTE CON LA PARTE DE DEBAJO DE LA OTRA BOTELLA
- PEGAR LOS ALERONES A 90 GRADOS O A 60 DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD



TERCERA LEY DE NEWTON

PRINCIPIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN

- POR CADA ACCIÓN EXISTE UNA REACCIÓN DE IGUAL MAGNITUD Y EN SENTIDO OPUESTO.
- EL AIRE A PRESIÓN EMPUJA EL AGUA HACIA ABAJO A TRAVÉS DEL TUBO PVC (ACCIÓN), IMPULSANDO AL COHETE HACIA EL CIELO (REACCIÓN).

$$F \text{ acción} = -F \text{ reacción}$$

